

Семинары по АиСД (БПИ252)

github.com/int28t/hse-se-lecture-notes

Нестеров Роман Александрович

Содержание

1	11.09.2026	2
1.1	Задача 1	2
1.2	Задача 2	3
1.3	Задача 3	3
1.4	Логика Хоара	4
	1.4.1 Тройка Хоара	4
1.5	Задача 4	4
1.6	Задача 5	4

1 11.09.2026

1.1 Задача 1

Упражнение

```
1 int sum = 0;
2
3 for (size_t i = 1; i < N: i *= 2) {
4     for (size_t j = N; j > 0; j /= 2) {
5         for (size_t k = j; k < N; k += 2) {
6             sum += (i + j * k);
7         }
8     }
9 }
```

С помощью пошаговой трассировки составить точную функцию временной сложности $T(N)$ и оценить порядок роста этой функции

Решение

$\log_2 n$

i	k
N	$\frac{N}{2} - \frac{N}{2}$
$\frac{N}{2}$	$\frac{N}{2} - \frac{N}{4}$
$\frac{N}{4}$	$\frac{N}{2} - \frac{N}{8}$
$\vdots$	
1	$\frac{N}{2} - \frac{1}{2}$

$$S = \frac{b_1}{1 - q}$$

$$\log_2 N \cdot \frac{N}{2} - N \underbrace{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \right)}_1$$

$$T(N) = \left(\log_2 N \cdot \frac{N}{2} - N \right) \cdot \log_2 N = \log_2^2 N \cdot \frac{N}{2} - N \log_2 N$$

$$\Theta(\log^2 N \cdot N)$$

1.2 Задача 2

Упражнение

```
1 int multiply(int a, int b) {  
2     int result = 0;  
3  
4     for (int i = 0; i < a; ++i) {  
5         result += b;  
6     }  
7  
8     return result;  
9 }
```

- Подходит ли условие $P = \{2 + 2 = 4\}$ в качестве инварианта приведенного циклического алгоритма?
- Какое условие является более подходящим в качестве инварианта?

Решение

$P = \{result = i \cdot b\}$ — что вычисляется на конкретном этапе

$$result = b + b + b + \dots = a \cdot b$$

1) $init : i = 0, result = 0 \cdot b = 0$

2) $mnt : result = (i - 1) \cdot b = i_{old} \cdot b$

$$i_{new} = i_{old} + 1, result = (i - 1) \cdot b + b = i_{new} \cdot b$$

3) $trmi = a, result = a \cdot b$

1.3 Задача 3

Упражнение

```
1 int i = 2;  
2  
3 while (i > 0) {  
4     i = i + 1;  
5     std::cout << i;  
6 }  
7  
8 i = i - 1;
```

- Подходит ли условие $P = \{i \geq 0\}$ в качестве инварианта приведенного циклического алгоритма?
- Как проверить выполнимость P при выходе из цикла $[TRM]$?

1.4 Логика Хоара

1.4.1 Тройка Хоара

$$\underbrace{\{P\}}_{\text{предусловие}} \quad S \quad \underbrace{\{Q\}}_{\text{постусловие}}$$

если P — истина и S не завершается, то Q — истина

1.5 Задача 4

Задача линейного поиска

Вход:

Последовательность ключей $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и значение v

Выход:

Индекс $1 \leq i \leq n$, для которого $A[i] = v$ или сообщение **NOT FOUND**, если такого индекса не существует.

- Разработайте циклический алгоритм линейного поиска
- Докажите корректность разработанного алгоритма с помощью инварианта
- Оцените сложность $T(n)$ разработанного алгоритма

Решение

```
1 for i = 1 ... n:  
2     if (a[i] == v)  
3         return i  
4 return NOT FOUND
```

Утверждение

$$v \in A \Leftrightarrow \exists i : A[i] = v \quad \text{— цель}$$

$$P_{inv} = \{A[i] == v \Leftrightarrow A[0] \neq v, A[1] \neq v, \dots, A[i-1] \neq v\}$$

1.6 Задача 5

Задача бинарного поиска

Вход:

Последовательность ключей $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ и значение v

Выход:

Индекс $1 \leq i \leq n$, для которого $A[i] = v$ или сообщение **NOT FOUND**, если такого индекса не существует.

- Разработайте циклический алгоритм бинарного поиска
- Докажите корректность разработанного алгоритма с помощью инварианта

- Оцените сложность $T(n)$ разработанного алгоритма

Решение

```
1 left, right = 0, n - 1
2 while left <= right:
3     ind = floor((right + left) / 2)
4     if A[ind] == v:
5         return ind
6     elif A[ind] < v:
7         left = ind + 1
8     else:
9         right = ind
10 return NOT FOUND
```

Утверждение

$$v \in A \Leftrightarrow \exists \text{ left} \leq i \leq \text{right} : A[i] == v$$

$$T(n) = \{5 \log^2 n + 1\}$$